Webkönyvtárak

Webes adatkezelő környezetek

4. Gyakorlat

2026. 03. 12.

Készítette:

Aros Damján
Bsc Szak:
EFEW32

Sárospatak, 2025

1. feladat

a)

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<efew32_orarend>
    <ora id="1" tipus="eloadas">
        <kurzus>Számításelmélet</kurzus>
        <idopont>
            <nap>hétfő</nap>
            <tol>9:00</tol>
            <ig>12:05</ig>
        </idopont>
        <helyszin>Online</helyszin>
        <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
        <szak>Programtervező Informatikus</szak> </ora>
```

A feladatot a dokumentációban előírt módon, Visual Studio Code szerkesztőben hajtottam végre az alábbi lépések szerint:

Projektstruktúra és Fájlkezelés

- Létrehoztam a kért mappát a helyi meghajtón efew32_0312 néven.
- A VS Code-ban megnyitottam ezt a munkakönyvtárat, és létrehoztam benne a efew32_orarend.xml állományt.
- A projektet a EFEW32WEbXML elnevezésű GitHub repository-ba készítettem elő feltöltésre.

XML Dokumentum Felépítése

A 2026-os tavaszi órarendemet az alábbi hierarchikus struktúra szerint kódoltam le:

- Gyökérelem: A dokumentumot az efew32_orarend főelemmel nyitottam meg.
- Struktúra:
    - Minden tanórát egy ora elem képvisel, amelyhez hozzárendeltem az id és típus (pl. elmélet/gyakorlat) attribútumokat.
    - Az ora elemen belül 5 testvérelemet hoztam létre: kurzus, idopont, helyszin, oktato és szak.
    - Az idopont elemet tovább bontottam három részletes adatra: nap, tol és ig.

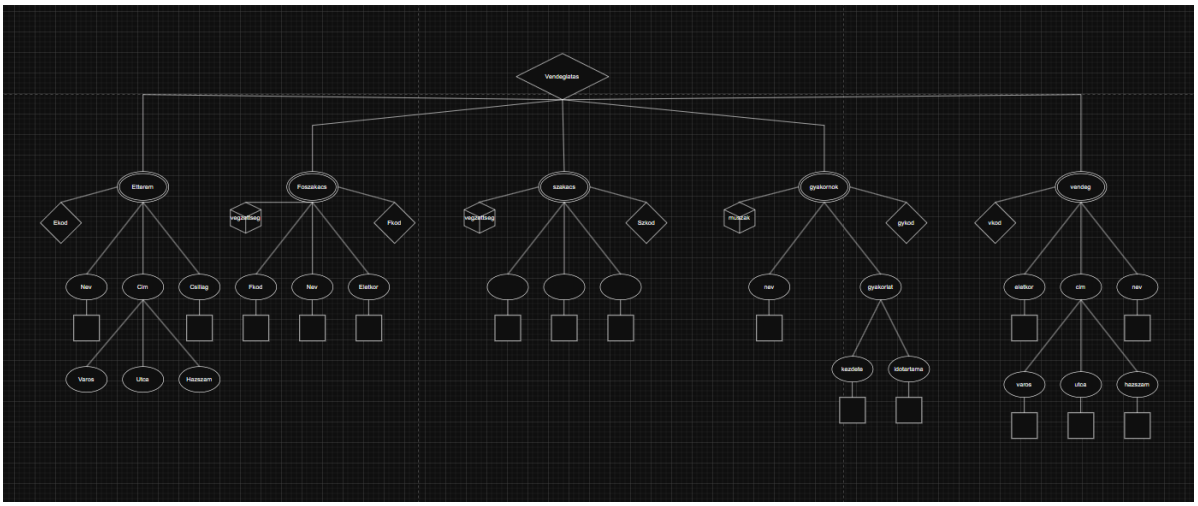
Munkafolyamat

1. Első fázis: Elsőként a hétfői nap óráit rögzítettem, hogy ellenőrizzem a séma helyességét.
2. Teljesítés: Ezt követően a hét minden napjára vonatkozóan feltöltöttem az adatokat a 2026-os órarendem szerint.
3. Leadás: A kész XML fájlt elmentettem, majd a GitHub-ra való feltöltés után a hozzáférési linket megküldtem az oktatónak a bednarik.laszlo@unithe.hu címre.

b)


```
▼<efew32_orarend>
  ▼<ora id="1" tipus="eloadas">
     <kurzus>Számításelmélet</kurzus>
    ▼<idopont>
       <nap>hétfő</nap>
       <tol>9:00</tol>
       <ig>12:05</ig>
     </idopont>
     <helyszin>Online</helyszin>
     <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
     <szak>Programtervező Informatikus</szak>
   </ora>
  ▼<ora id="2" tipus="gyakorlat">
     <kurzus>Komputergrafika és képfeldolgozás</kurzus>
    ▼<idopont>
       <nap>kedd</nap>
       <tol>12:10</tol>
       <ig>13:45</ig>
     </idopont>
     <helyszin>Online</helyszin>
     <oktato>Mileff Péter</oktato>
     <szak>Programtervező Informatikus</szak>
   </ora>
  ▼<ora id="3" tipus="gyakorlat">
     <kurzus>Alkalmazások fejlesztése projekt labor II.</kurzus>
    ▼<idopont>
       <nap>kedd</nap>
       <tol>16:00</tol>
       <ig>19:10</ig>
     </idopont>
     <helyszin>Online</helyszin>
     <oktato>Dr. Gödo Zoltan</oktato>
     <szak>Programtervező Informatikus</szak>
   </ora>
  ▼<ora id="4" tipus="eloadas">
     <kurzus>Valószínűségszámítás és statisztika</kurzus>
    ▼<idopont>
       <nap>szerda</nap>
       <tol>8:00</tol>
       <ig>11:15</ig>
     </idopont>
     <helyszin>111. Terem</helyszin>
     <oktato>Kucsinka Katalin</oktato>
     <szak>Programtervező Informatikus</szak>
   </ora>
  ▼<ora id="5" tipus="eloadas">
     <kurzus>Oktatás és gamifikáció, videojáték-tanulmányok</kurzus>
    ▼<idopont>
       <nap>szerda</nap>
       <tol>12:00</tol>
       <ig>14:35</ig>
     </idopont>
     <helyszin>132. Terem</helyszin>
     <oktato>Perlaki Attila</oktato>
     <szak>Programtervező Informatikus</szak>
   </ora>
  ▼<ora id="6" tipus="eloadas">
     <kurzus>Fordítóprogramok</kurzus>
    ▼<idopont>
       <nap>szerda</nap>
       <tol>17:35</tol>
       <ig>19:10</ig>
     </idopont>
     <helyszin>Online</helyszin>
     <oktato>Türi József</oktato>
     <szak>Programtervező Informatikus</szak>
   </ora>
  ▼<ora id="7" tipus="eloadas">
     <kurzus>Hálózati architektúrák és protokollok</kurzus>
    ▼<idopont>
       <nap>csütörtök</nap>
       <tol>9:00</tol>
       <ig>10:25</ig>
     </idopont>
     <helyszin>Online</helyszin>
     <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
     <szak>Programtervező Informatikus</szak>
   </ora>
  ▼<ora id="8" tipus="gyakorlat">
     <kurzus>Webkönyvtárak</kurzus>
    ▼<idopont>
       <nap>csütörtök</nap>
       <tol>11:30</tol>
       <ig>12:55</ig>
     </idopont>
     <helyszin>TBD</helyszin>
     <oktato>Dr. Bednarik László</oktato>
     <szak>Programtervező Informatikus</szak>
   </ora>
</efew32_orarend>
```

2. feladat



A feladat során egy vendéglátóipari ER modellt alakítottam át hierarchikus adatmodellé (XDM), majd készítettem el annak XML reprezentációját.

a) ER modell konvertálása XDM modellre

A konverziót a **Draw.io** (diagrams.net) rendszerben végeztem el az előírt **efew32_Vendeglatas** sémanévvel. Az átalakítás során az alábbi tervezési szempontokat követtem:

- **Hierarchia kialakítása:** Az ER modell egyedhalmazaiból (Etterem, Foszakacs, Szakacs, Gyakornok, Vendeg) XML elemeket hoztam létre.
- **Attribútumok kezelése:** Az ER modellben aláhúzással jelölt kulcsokat (pl. Ekod, Vkod) az XDM modellben @ jellel ellátott attribútumokként definiáltam.
- **Kapcsolatok leképezése:** * Az **1:1** (Etterem-Főszakács) és **1:N** (Etterem-Szakács/Gyakornok) kapcsolatokat beágyazással (nesting) oldottam meg, így a dolgozók az étterem gyerekelemei lettek.
    - Az **N:M** (Rendelés) kapcsolatot egy különálló kapcsolóelemként modelleztem, amely referenciákkal (ID hivatkozásokkal) kapcsolódik az étteremhez és a vendéghez.
- **Összetett és többértékű tulajdonságok:** A Cim és Gyakorlat mezőket strukturált részfákként, a többértékű Vegzettseg és Muszak mezőket pedig ismétlődő elemekként kezeltem.
- **Mentés:** A kész diagramot **XDMefew32.drawio** néven mentettem el.

b) XML dokumentum elkészítése

Az elkészült XDM séma alapján létrehoztam az **XMLefew32.xml** fájlt.

- **Fejlesztőkörnyezet:** A kódoláshoz **VS Code** szerkesztőt használtam.
- **Adatstruktúra:** A dokumentum gyökéreleme a efew32_Vendeglatas lett.
- **Validitás:** Gondoskodtam róla, hogy az XML dokumentum jól formázott (well-formed) legyen, minden tag megfelelően záródjon, és az attribútumok idézőjelek közé kerüljenek.
- **Adattartalom:** A fájlt mintaadatokkal töltöttem fel, amelyek hűen tükrözik az ER diagramon szereplő összes entitást és azok kapcsolatait.

```
<efew32_Vendeglatas>
 ▼<etterem ekod="E_01">
    <nev>Pataki Ízek Étterem</nev>
    <csillag>4</csillag>
  ▼<cim>
      <varos>Sárospatak</varos>
      <utca>Rákóczi út</utca>
      <hazszam>12</hazszam>
    </cim>
  ▼<foszakacs fkod="F_101">
      <nev>Kovács István</nev>
      <eletkor>52</eletkor>
      <vegzettseg>Mesterlevél</vegzettseg>
      <vegzettseg>Szakács szakoktató</vegzettseg>
    </foszakacs>
  ▼<szakacs szkod="SZ_201">
      <nev>Nagy Lajos</nev>
      <reszleg>Hidegkonyha</reszleg>
      <vegzettseg>Szakács technikus</vegzettseg>
    </szakacs>
  ▼<szakacs szkod="SZ_202">
      <nev>Tóth Gábor</nev>
      <reszleg>Grill részleg</reszleg>
      <vegzettseg>Cukrász-Szakács</vegzettseg>
    </szakacs>
  ▼<gyakornok gykod="GY_301">
      <nev>Varga Bence</nev>
    ▼<gyakorlat>
        <kezdete>2026-02-01</kezdete>
        <idotartama>3 hónap</idotartama>
      </gyakorlat>
      <muszak>Délelőtt</muszak>
      <muszak>Hétvége</muszak>
    </gyakornok>
  </etterem>
 ▼<vendeg vkod="V_501">
    <nev>Minta Adél</nev>
    <eletkor>28</eletkor>
  ▼<cim>
      <varos>Szerencs</varos>
      <utca>Petőfi tér</utca>
      <hazszam>5</hazszam>
    </cim>
  </vendeg>
 ▼<rendeles>
    <etterem_ref>E_01</etterem_ref>
    <vendeg_ref>V_501</vendeg_ref>
    <osszeg>12500</osszeg>
    <etel>Szarvaspörkölt dödöllével</etel>
  </rendeles>
</efew32_Vendeglatas>
```